இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
க.பொ.த (சாதாரண தர)ப் பரீட்சை - 2019
32 - கணிதம்
புள்ளி வழங்கும் திட்டம்

கணிதம் I

இவ்வினாத்தாள் A, B இரு பகுதிகளைக் கொண்ட பகுதி A யில் 25 சிறுவினாக்களும், பகுதி B யில் 5 கட்டமைப்பு வினாக்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை அளிக்க வேண்டும். நேரம் 2 மணித்தியாலம்.

கணிதம் II

இவ்வினாத்தாள் A, B என்ற பகுதிகளைக் கொண்டது. பகுதி A யில் உள்ள 6 வினாக்களில் எவையேனும் 5 வினாக்களுக்கும், பகுதி B யிலுள்ள 6 வினாக்களில் எவையேனும் 5 வினாக்களுக்குமாக எல்லாமாக 10 வினாக்களுக்கு மட்டும் விடையளிக்க வேண்டும். நேரம் 3மணித்தியாலம்

மொத்த வினாக்களின் எண்ணிக்கை	விடையளிக்கவேண்டிய வினாக்களின் எண்ணிக்கை	வினாக்களுக்குரிய புள்ளிகள்	பெறக்கூடிய உச்ச புள்ளிகள்
கணிதம் I பகுதி A - 25	25	பத்திரம் I வினா இல 1 - 25 வரை 2 புள்ளி வீதம்	2 x 25 = 50
பகுதி B - 05	05	வினா இல 1 - 5 வரை 10 புள்ளி வீதம் மொத்தப் புள்ளி	10 x 5 = 50 100
கணிதம் II பகுதி A - 06 பகுதி B - 06	05 05	பத்திரம் II ஒரு வினாவுக்கு 10 புள்ளி வீதம் ஒரு வினாவுக்கு 10 புள்ளி வீதம் மொத்த புள்ளி	10 x 5 = 50 10 x 5 = 50 100

இரு பத்திரங்களில் ஒரு பரீட்சார்த்தி பெறும் மொத்தப் புள்ளியை 2 ஆல் வகுத்து இறுதிப் புள்ளி பெறப்படும். 2 ஆல் வகுக்கும்போது மீதி ஏற்படின் இறுதிப்புள்ளியை அடுத்துள்ள முழு எண்ணிற்கு மட்டம் தட்டுக.

முக்கியம் :

- இப்புள்ளி வழங்கும் திட்டத்துக்கு புறம்பாகப் புள்ளியை வழங்க வேண்டாம்.
- பிரச்சினை ஏற்படும் போது பிரதம பரீட்சகரின் ஆலோசனையைப் பெறுக.
- புள்ளி வழங்குவதற்காகச் சிவப்பு நிற மை பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

கணிதம் I

குறிக்கோள்

01. பரீட்சார்திகள் பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக கற்றுள்ள கணித அலகுகளுடன் தொடர்புடைய தத்துவங்களை கிரகித்திருக்கும் மட்டங்களையும்
02. கணிதத்துடன் தொடர்புடைய தொடர்பாடல் ஆற்றலும் தொடர்பு காணும் திறன்களையும்
03. பல்வேறு கணிதச் செய்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட எண்களைச் சரியாக ஒழுங்குபடுத்தும் ஆற்றலையும்
04. குறித்த நிபுணத்துவங்களை மாணவர் அடைந்துள்ளனரா எனவும், இவ்வினாப்பத்திரம் மூலமாக பரீட்சிக்க எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பத்திரம் I இற்கு புள்ளி வழங்குவது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள்.

விடை அளிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகள் எழுத்தப்பட்டிருப்பின் முழுப்புள்ளிகளையும் வழங்குக.

A - பகுதி

வினா இல 1 - 25 வரை 02 புள்ளி வீதம்

வினா இல 01 - 07 வரை இறுதியில் அந்த 07 விடைகளுக்கான மொத்தப் புள்ளிகளையும்
08 - 13 வரை இறுதியில் அந்த 07 விடைகளுக்கான மொத்த புள்ளிகளையும்
14 - 19 வரை இறுதியில் அந்த 06 விடைகளுக்கான மொத்த புள்ளிகளையும்
20 - 25 வரை இறுதியில் அந்த 05 விடைகளுக்கான மொத்த புள்ளிகளையும்
தரப்பட்ட சதுரக் கூடுகளில் எழுதுக.

மொத்தப் புள்ளிகளை இறுதியிலுள்ள வட்ட கூட்டில் எழுதிய பின் முன்பக்கத்தில் உரிய கூட்டினுள் பதிக.

பகுதி B யில் உள்ள வினாக்களுக்கு 10 புள்ளி வீதம் புள்ளி வழங்கவும். இப்புள்ளிகளை முதற்பக்கத்தில் உரிய கூட்டினுள் பதியவும்.

முன்பக்கத்தில் குறித்த கூடுகளில் இட்ட புள்ளிகளை கூட்டி மொத்தப் புள்ளியை எழுதுக.

கணிதம் II

குறிக்கோள்கள்

1. பரீட்சார்த்திகள் பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக கற்றுள்ள கணித எண்ணக் கருக்கள், தத்துவங்கள், கணிதச் செய்கைகள் பற்றிய அறிவைப் பெற்றிருத்தல் அவற்றோடு தொடர்பான திறன்களை விருத்தி செய்தல்.
2. வாய்மொழியாக, எழுத்து மூலமாக வரிப்படங்கள் மூலமாக, வரைபுகள் மூலமாக மாதிரிகள் மூலமாக அட்சர கணித முறையாகத் தொடர்பாடலைச் செய்யும் திறக்களைப் பரீட்சார்த்திகள் பெறுதல்.
3. கணிதத்தில் வெவ்வேறு விடயங்களுக்கு இடையிலும், கணிதத்துக்கும் வேறு பாடப் பரப்புக்களுக்கு இடையிலும் காணப்படும் தொடர்புகளை இனங்காண்பதன் மூலம் பெறப்படும் அறிவைப் புதிய சந்தர்ப்பங்களில் உபயோகிக்கும் திறன்களைப் பரீட்சார்த்திகள் பெற்றிருத்தல்
4. மேற்கூறிய விடையங்களுக்காக தேவையான தர்க்க ரீதியான வாதங்களை உருவாக்குவதற்கும், அவ்விடையங்களை மதிப்பீடு செய்வற்குமான தேர்ச்சிகளைப் பரீட்சார்த்திகளிடம் விருத்தி செய்தல்.

5. உரிய கணிதச் செய்கைகளின் மூலம் எண்களைச் சரியாக கையாளும் சந்தர்ப்பங்களில் பிரசினம் தீர்க்கும் திறனைப் பெற்றிருத்தல்.

போன்ற விடையங்களை தொடர்பான அடைவு மட்டங்கள் எய்தப்பட்டுள்ளனவா என்பது இப்பத்திரத்தின் ஊடாக எதிர்பார்க்கப்படகின்றது.

பத்திரம் II இற்கு புள்ளி வழங்குவது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள்

01. இப்புள்ளித் திட்டத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பகுதிப் புள்ளிகளை மேலும் பிரிக்க வேண்டாம்.

02. ஏதேனும் ஒரு வினா பல பகுதிகளைக் கொண்டதாக இருக்கும்போது ஒரு பகுதியில் பெற்ற பிழையான விடையை அதற்குப் பின்னர் வரும் பகுதியின் விடையைப் பெறுவதற்குப் பயன்படுத்தி இருப்பின், இரண்டாவது பகுதியில் முறை (Method) என்பதற்கு வழங்குவதற்காக காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளியை வழங்குக. எனினும் இவ்விரண்டாம் பகுதியின் பிழையான விடைக்குப் புள்ளி வழங்க வேண்டாம்.

03. தரவுகளைப் பிரதி செய்யும்போதோ, படிக்கும்படி சொல்லும்போதோ "வழு" ஏற்படின் "வழு" (Slip) என அவ்விடத்தில் குறிப்பிட்டு 01 புள்ளியைக் குறைக்க. அவ்வழுவிற்கு ஏற்ப அடுத்துவரும் படிகள் சரி எனின் அவற்றிற்குரிய புள்ளிகளை வழங்கவும். என்னும் அப்பகுதியில் இரண்டாவது "வழு" ஏற்படின் "வழு" (Slip) என அவ்விடத்தில் குறிப்பிட்டு அதன்பின்னர் புள்ளி வழங்குவதை நிறுத்தவும்.

குறிப்பு:

எந்தவொரு பிழையையும் அதனால் அப்பிரச்சினையைத் தீர்த்தல் கடினமாகும் போது வழு எனக் கொள்ளப்படும். பாட விடயம் தொடர்பான பிழையை "வழு" எனக் கருத்தக்கூடாது.

04. இறுதி விடையில் "அலகு" குறிப்பிடாவிட்டால் அல்லது பிழையாக குறிப்பிட்டிருந்தால் 1 புள்ளியைக் குறைக்க.

05. இப்புள்ளி வழங்கல் முறைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு வினாவுக்கும், அவ்வப்பகுதிகளில் உள்ள படிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய பகுதிப்புள்ளிகளை அப்படிகளுக்கே அருகே குறித்து பகுதிக்குரிய மொத்தப் புள்ளியை அப்பகுதியின் இறுதியில் தாளின் வலதுபக்க நிரலுக்கு அருகே வட்டம் ஒன்றினுள் (6) என்றவாறு எழுதுங்கள்.

06. ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் வழங்கும் மொத்தப் புள்ளியை விடையின் இறுதியில் வினா இலக்கத்தடன் சதுரக்கூடு ஒன்றினுள் வலதுபக்க நிரலில் 04 - 06 என்றவாறு எழுதுங்கள்.

07. புள்ளிகளை பதிதல், இறுதியில் புள்ளிக்கான நூற்று வீதத்தை குறித்தல் போன்ற விடயங்கள் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்கள் இதன் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ளன.

விடைப்பத்திரத்திற்கு புள்ளி வழங்கும் பொது அறிவுறுத்தல்

விடைப்பத்திரத்திற்கு புள்ளி வழங்கலுக்கும் புள்ளி பதிதலுக்கும் அறிவுறுத்தல்களைக் கட்டாயம் பின்பற்றப்பட வேண்டும். அதற்காக பின்வரும் நடைமுறைகள் கையாளப்பட்ட வேண்டும்.

☆ விடைப்பத்திரங்களுக்குப் புள்ளி வழங்கும் போது சிவப்பு நிறப்பென்சில் அல்லது சிவப்பு நிற குமிழ்முனைப் பேனை என்பவற்றைப் பயன்படுத்தவும்.

☆ சகல விடைத்தாளிலும் பரீட்சகரின் குறியீட்டு எண் எழுதப்பட வேண்டும்.

☆ இலக்கங்களை எழுதும் போது கீழே குறிக்ப்பட்ட விதிமுறைகளைக் கையாளவும்.

☆ இலக்கங்களை எழுதும் போது பிழைகள் ஏற்படின் தனிக் கோட்டினால் வெட்டி திரும்பவும் தெளிவாக இலக்கங்களை எழுதி சிற்றொப்பம் வைக்கவும்.

கணிதம் I வினாக்களும் விடைகளும்

☆ A பகுதி வினாக்களுக்கு (2) புள்ளிகள் வழங்கப்பட இருப்பின் சரியான விடை மாத்திரம் இருப்பின் 02 புள்ளிகளை வழங்கவும்.

☆ படிமுறை தொடர்பாக (1) + (1) எனக் குறிப்பிட்டிருப்பின் உரிய படிமுறைகளுக்கு ஒரு புள்ளி விதம் வழங்குக.

விடைத்தாளில் புள்ளியிடப்பட்ட பின்னர் A, B பகுதிகளின் கூட்டுத்தொகையை விடைத்தாளின் முன்பக்கத்தில் அதற்குரிய பக்கத்தில் பதிய வேண்டும். சரியான கூட்டுத்தொகை எழுதப்படல் வேண்டும்.

க.பொ.த (சா.தர)ப் பரீட்சை - 2019

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடல் - பொது நுட்ப முறைகள்

விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடும் போதும், புள்ளிப்பட்டியலில் புள்ளிகளைப் பதியும் போதும் ஓர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையைக் கடைப்பிடித்தல் கட்டாயமானதாகும். அதன்பொருட்டு பின்வரும் முறையில் செயற்படவும்.

1. விடைத்தாள்களுக்குப் புள்ளியிடுவதற்கு சிவப்பு நிற குமிழ்முனை பேனாவை பயன்படுத்தவும்.
2. சகல விடைத்தாள்களினதும் முதற்பக்கத்தில் உதவிப் பரீட்சகரின் குறியீட்டெண்ணைக் குறிப்பிடவும். இலக்கங்கள் எழுதும்போது **தெளிவான இலக்கத்தில்** எழுதவும்.
3. இலக்கங்களை எழுதும்போது பிழைகள் ஏற்பட்டால் அவற்றைத் தனிக்கோட்டினால் கீறிவிட்டு, மீண்டும் பக்கத்தில் சரியாக எழுதி, ஒப்பம் இடவும்.
4. ஒவ்வொரு வினாவினதும் உபபகுதிகளின் விடைகளுக்காக பெற்றுக்கொண்ட புள்ளியை பதியும் போது அந்த வினாப்பகுதிகளின் இறுதியில் △ இன் உள் பதியவும். இறுதிப் புள்ளியை வினா இலக்கத்துடன் □ இன் உள் பின்னமாகப் பதியவும். புள்ளிகளைப் பதிவதற்கு பரீட்சகர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிரலை உபயோகிக்கவும்.

உதாரணம் - வினா இல 03

(i) ..... ✓ △ 4/5

....

(ii) ..... ✓ △ 3/5

....

(iii) ..... ✓ △ 3/5

....

03 (i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ = $\boxed{\frac{10}{15}}$

பல்தேர்வு விடைத்தாள் (துளைத்தாள்)

1. புள்ளி வழங்கும் திட்டத்தின் படி சரியான தெரிவைத் துளைத்தாளில் அடையாளமிடவும். அவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட இடத்தை வெட்டி நீக்கித் துளைத்தாளைத் தயாரிக்கவும். துளைத்தாளை விடைகளின் மீது சரியாக வைத்துக்கொள்ளக்கூடியதாகச் சுட்டெண் அடைப்பையும் வெட்டி நீக்கவும். சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டும் அடைப்பையும் வெட்டி நீக்கவும். சரியான, பிழையான விடைகளை குறிப்பிடக்கூடியதாக ஒவ்வொரு வரிசைக்கும் இறுதியில் வெற்று நிரையொன்றை வெட்டி ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். **வெட்டிக்கொண்ட துளைத்தாளில் பிரதம பரீட்சகரிடம் கையொப்பம் பெற்று அங்கீகரித்துக் கொள்ளவும்.**

2. அதன் பின்னர் விடைத்தாளை நன்கு பரிசீலித்துப் பார்க்கவும். ஏதாவது வினாவுக்கு, ஒரு விடைக்கும் அதிகமாக குறியிட்டிருந்தாலோ, ஒரு விடைக்காவது குறியிடப்படாமலிருந்தாலோ தெரிவுகளை வெட்டிவிடக்கூடியதாக கோடொன்றைக் கீறவும். சில வேளைகளில் பரீட்சார்த்தி முன்னர் குறிப்பிட்ட விடையை அழித்துவிட்டு வேறு விடைக்குக் குறியிட்டிருக்க முடியும். அவ்வாறு அழித்துள்ள போது நன்கு அழிக்காது விட்டிருந்தால், அவ்வாறு அழிக்கப்பட்ட தெரிவின் மீதும் கோடிடவும்.

3. துளைத்தாளை விடைத்தாளின் மீது சரியாக வைக்கவும். சரியான விடையை ✓ அடையாளத்தாலும் பிழையான விடையை ○ அடையாளத்தாலும் இறுதி நிரலில் அடையாளமிடவும். சரியான விடைகளின் எண்ணிக்கையை அவ்வவ் தெரிவுகளின் இறுதி நிரையின் கீழ் எழுதவும். அத்துடன் அவற்றை கூட்டி சரியான புள்ளியை உரிய கட்டத்தில் எழுதவும். புள்ளி பரிவர்த்தனை செய்யும் சந்தர்ப்பங்களில் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்ட புள்ளியை உரிய கூட்டினுள் எழுதவும்.

கட்டமைப்பு கட்டுரை மற்றும் கட்டுரை விடைத்தாள்கள்

1. பரீட்சார்த்திகளால் விடைத்தாளில் வெறுமையாக விடப்பட்டுள்ள இடங்களையும், பக்கங்களையும் குறுக்குக் கோடிட்டு வெட்டிவிடவும். **பிழையான பொருத்தமற்ற விடைகளுக்குக் கீழ் கோடிடவும். புள்ளி வழங்கக்கூடிய இடங்களில் ✓ அடையாளமிட்டு அதனைக் காட்டவும்.**
2. புள்ளிகளை ஓவலண்ட் கடதாசியின் இடது பக்கத்தில் குறிக்கவும்.
3. சகல வினாக்களுக்கும் கொடுத்த முழுப் புள்ளியை விடைத்தாளின் முன் பக்கத்திலுள்ள பொருத்தமான பெட்டியினுள் வினா இலக்கத்திற்கு நேராக **2 இலக்கங்களில் பதியவும்.** வினாத்தாளில் உள்ள அறிவுறுத்தலின் படி வினாக்கள் தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும். எல்லா வினாக்களினதும் புள்ளிகளும் முதல் பக்கத்தில் பதியப்பட்ட பின் விடைத்தாளில் மேலதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கும் விடைகளின் புள்ளிகளில் குறைவான புள்ளிகளை வெட்டி விடவும்.
4. மொத்த புள்ளிகளை கவனமாக கூட்டி முன் பக்கத்தில் உரிய கூட்டில் பதியவும். விடைத்தாளில் வழங்கப்பட்டுள்ள விடைகளுக்கான புள்ளியை மீண்டும் பரிசீலித்த பின் முன்னால் பதியவும். ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் வழங்கப்படும் புள்ளிகளை உரிய விதத்தில் எழுதுவும்.

✶ **புள்ளிப்பட்டியல் தயாரித்தல்**

ஒரு வினாப்பத்திரம் உள்ள பாடங்கள் தவிர ஏனைய சகல பாடங்களுக்குமான இறுதிப்புள்ளி குழுவினுள் கணிப்பிடப்படமாட்டாது. இது தவிர ஒவ்வொரு வினாப்பத்திரத்துக்குமான இறுதிப்புள்ளி தனித்தனியான புள்ளிப்பட்டியலில் பதியப்பட வேண்டும். வினாப்பத்திரம் I இற்கான புள்ளி வினாப்பத்திரம் I இற்குரிய புள்ளிப்பட்டியலில் "**Total Marks**" என்ற நிரலில் **பதிந்து எழுத்திலும் எழுத வேண்டும்.** வினாப்பத்திரம் II இற்கான புள்ளி வினாப்பத்திரம் II இற்குரிய புள்ளி பட்டியலில் பகுதிப்புள்ளிகளை உள்ளடக்கி இறுதிப்புள்ளியை புள்ளிப்பட்டியலின் "**Total Marks**" என்ற நிரலில் பதியவும். 43 சித்திரப் பாடத்திற்குரிய I, II, மற்றும் III ஆம் வினாப்பத்திரங்களுக்குரிய புள்ளிகளை தனித்தனியாக புள்ளிப்பட்டியலில் "**Total Marks**" என்ற நிரலில் பதிந்து **எழுத்திலும் எழுதுதல் வேண்டும்.**

21 – சிங்களமொழியும் இலக்கியமும், 22 – தமிழ்மொழியும் இலக்கியமும் ஆகிய இரு பாடங்களும் வினாப்பத்திரம் I இற்குரிய புள்ளி புள்ளிப்பட்டியலில் "**Total Marks**" என்ற நிரலில் பதிந்து எழுத்திலும் எழுத வேண்டும். வினாப்பத்திரம் II, III இற்கான புள்ளிகளை தனி தனியான புள்ளித்தாளில் பகுதிப்புள்ளிகளை உள்ளடக்கி "**Total Marks**" எனும் நிரலில் பதிதல் வேண்டும்.

முக்கியக் குறிப்பு :
சகல சந்தர்ப்பங்களிலும் ஒவ்வொரு வினாப்பத்திரத்திற்கும் உரிய முழுப்புள்ளியானது **முழுத்தானத்தில்** வினாப்பத்திரம் I, II மற்றும் III என்ற புள்ளி பட்டியலின் உரிய நிரலில் நிரலில் உரிய வகையில் பதிதல் வேண்டும். எந்தவிதமான காரணங்களிற்காகவும் வினாப்பத்திரத்தின் இறுதிப்புள்ளியானது **தசம தானங்களில் பதியப்படலாகாது.**

32 - கணிதம்

தேர்ச்சிகளும் குறிக்கோள்களும்

கணிதம் II

01. தேர்ச்சி 05:

நவீன உலகல் வெற்றிகரமான கொடுக்கல் வாங்கல்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்வார்.

i. தரப்பட்ட தொகையில் சரிபாதியை ஆண்டு வட்டிவீதம் தரப்பட்ட வங்கியொன்றில் ஓராண்டிற்கு வைப்பு செய்து பெறும் வருமானத்தையும் , எஞ்சிய பாதியை ஒருபங்கிற்கு வழங்கும் பங்குலாபம் தரப்பட்ட கம்பனி ஒன்றில் ஓராண்டிற்கு முதலீடு செய்து பெறப்படும் பங்குலாபத்தையும் , மூலதனலாபத்தையும் கணித்து எம் முதலீட்டில் கூடுதலான வருமானம் பெறப்படும் என காரணத்துடன் எழுதுவார்.

ii. ஓராண்டின் இறுதியின் இருமுறைகளினாலான முதலீட்டில் பெறப்படும் மொத்த வருமானம் மொத்தப்பணத்தின் சதவீதமாக காட்டுவார்.

02.தேர்ச்சி 20:

பல்வேறுமுறைகளை ஆராய்ந்து இரு மாறிகளுக்கிடையில் காணப்படும் பரஸ்பர தொடர்பை இலகுவாக தொடர்பாடுவார்.

$y = ax^2 + bx + c$; a , b , c, $\in$ வடிவிலான சார்பொன்றின் வரைபை வரைவதற்காக பூரணமற்ற அட்டவணை தரப்படும் போது,

i) தரப்பட்ட சார்பின் சமன்பாட்டைக் கொண்டு தரப்பட்ட x இன் பெறுமானத்திற்கு ஒத்த y இன் பெறுமானத்தைக் காண்பார் .

ii) தரப்பட்ட அளவிடைக்கு ஏற்ப சார்பின் வரைபை வரைவார்.

iii) வரைபின் திரும்பற்புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை எழுதிக்காட்டுவார்.

iv) தரப்பட்ட சார்பை $y = (x-a)^2 + b$ (இங்கு a , b ,$\in$) எனும் வடிவில் எழுதிக்காட்டுவார்.

v) தரப்பட்ட ஆயிடையின் y ஆயிடையில் சார்பு அதிகரிக்கும் x இன் பெறுமான ஆயிடையை எழுதிக் காட்டுவார்.

03.தேர்ச்சி 17:

அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக சமன்பாட்டை உருவாக்கி தீர்ப்பதில் பல்வேறு முறைகளை மேற்கொள்வார் .

a.

i. தரப்பட்ட தரவுகளை கொண்டு இருமாறிகளுடனான ஒருங்கமைச் சமன்பாட்டுச் சோடியொன்றை உருவாக்குவார்.

ii. சமன்பாட்டுச் சோடியைத் தீர்ப்பதன் மூலம் இருமாறிகளுக்கான பெறுமானங்களை தனித் தனியாக காண்பார்.

b. தரப்பட்ட இரு அட்சரக்கணித பின்னங்களில் ஒன்றிலிருந்து மற்றையதை கழித்து விடையை எளிய வடிவில் எழுதுவார் .

04.தேர்ச்சி 17:

அன்றாட வாழ்க்கையில் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதில் பல்வேறு முறைகளை மேற்கொள்வார் .

இரு ஆரைச்சிறைகளின் ஆரைகளை X சார்பாக தரப்படும். போது அதன் பரப்பளவுகளின் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப தரப்பட்ட இருபடிச்சமன்பாட்டை திருப்திபடுத்தும் எனக்காட்டி ஆரைச் சிறையொன்றின் ஆரையை காண்பார்.

05.தேர்ச்சி 13:

பல்வேறு முறைகளை ஆராய்ந்து நடைமுறையில் அளவிடைப் படங்களை அல்லது திரிகோண கணித விகிதங்களைப் பயன்படுத்துவார் .

i. தரப்பட்ட உருவில் உரிய தரவுகளை குறிப்பார் .

ii. திரிகோண கணித விகிதங்களை கொண்டு இருபுள்ளிகளுக்கு இடையிலான தூரத்தை கணிப்பார் .

iii. தரப்பட்ட மூன்று புள்ளிகளும் ஒரு செங்கோண முக்கோணியின் உச்சிகளாகும் போது இருபக்கங்களுக்கிடையிலுள்ள கோணத்தின் பருமனை , திரிகோண விகிதத்தை பயன்படுத்தி காண்பார்.

06.தேர்ச்சி 29:

நாளாந்த வேலையை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்கு பல்வேறு முறைகளில் தரவுப் பகுப் பாய்வு செய்து எதிர்வு கூறுவார்.

i. பொருட்களின் திணிவும் , எண்ணிக்கையும் கொண்ட கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுத் தொகுதியொன்று தரப்படுமிடத்து , ஒரு பொருட்பையின் இடையைக் காண்பார்.

ii. ஒரு பொருட்பையின் இடைத்திணிவைக் கொண்டு 200 பைகளின் திணிவைக் காண்பார்.

iii. லொறியொன்றில் ஏற்றதக்க உச்சத்திணிவு தரப்படும் போது பொருட்களை வாகனத்தில் ஏற்ற முடியாத சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கலாம் என காரணத்துடன் காட்டுவார் .

07.தேர்ச்சி 02:

எண்கோலங்களில் காணப்படும் பல்வேறு தொடர்புகளை ஆராய்வதன் மூலம் முடிவுகளை மேற்கொள்வார்.

கூட்டல் விருத்தியின் சில உறுப்புகளை ஒழுங்காக தரப்படுமிடத்து

i. விருத்தியின் பொது வித்தியாசத்தைக் காண்பர்

ii. குறித்த ஒரு உறுப்பின் பெறுமானத்தைக் காண்பர்.

iii. யாதேனும் ஒரு காலப்பகுதியின் பின் அது விருத்தியின் எந்த உறுப்பு ஆகும் எனக் காண்பார்.

iv. விருத்தியில் குறிப்பிட்ட உறுப்புக்களின் கூட்டுத்தொகையைக் கண்டு, குறித்த நேரத்தை வேகத்துடன் தொடர்புபடுத்தி பயணம் செய்த தூரத்தைக் காண்பர்.

08.தேர்ச்சி 27:

கேத்திர கணித விதிகளை உபயோகித்து அமைவுகளின் தன்மை பற்றி பகுப்பாய்வு செய்வார்.

cm/m அளவிடையுள்ள நேர் விளிம்பு, கவராயம் ஆகியவற்றை மாத்திரம் பயன்படுத்தி,

i. தரப்பட்ட நீளமுள்ள நேர்கோட்டுத் துண்டத்தை அமைத்து அக்கோட்டின் ஒரு அந்தத்தில் தரப்பட்ட ஒரு கோணத்தை அமைப்பர்.

ii. தரப்பட்ட இருகோட்டிலிருந்து சமதூரத்தில் அசையும் புள்ளியின் ஒழுங்கை அமைப்பர்

iii. நேர்கோட்டின் மற்றைய அந்தத்தில் செங்குத்து ஒன்றை வரைந்து அது ஒழுக்கை சந்திக்கும் புள்ளியை மையமாகக் கொண்டு வட்டமொன்றை வரைவர்.

iv. வட்டமொன்றில் அமைந்துள்ள ஒரு புள்ளியில் தொடலியொன்றை அமைப்பார்.

v. தரப்பட்ட இரு கோணங்களும் சமனாவதற்கான காரணத்தைக் கூறுவார்.

09.தேர்ச்சி 23:

நேர்கோட்டுத் தளவுரு தொடர்பான கேத்திர கணித எண்ணக்கருவை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாளாந்த வாழ்க்கையில் நடவடிக்கைகளில் முடிவுகளை மேற்கொள்வார்.

i. ஒரு முக்கோணி தொடர்பான தரவுகளைக் கொண்டு தரப்பட்ட முக்கோணச் சோடி ஒருங்கிசையும் என நிறுவுவார்.

ii. அதன் பக்கங்களின் நீளம் பற்றிய தொடர்பை காண்பார்.

10. தேர்ச்சி 13:

வட்டம் சார்பான கேத்திரக் கணித எண்ணக்கருவை அடிப்படையாகக் கொண்டு முடிவுகளை எடுக்க தர்க்கரீதியாக சிந்திப்பார்.

தரப்பட்ட வட்டமொன்றிற்கு வரையப்பட்ட தொடலி,நாண்,வட்டநாற்பக்கல்,வேறுதரவுகள் தரப்படும் போது, குறித்த நேர்கோடு ஒருவிட்டம் எனக்காட்டுவார்

தரப்பட்ட நேர்கோடு அத்தொடலிக்கு சமாந்தரமாகும் எனக் காட்டுவார்.

11. தேர்ச்சி 30:

அன்றாட வாழ்க்கையில் செயல்களை இலகுவாக்கிக் கொள்வதற்காக தொடைகள் சார்பான அடிப்படை கோட்பாடுகளை பயன்படுத்துவார்.

i. செல்லப் பிராணிகள் வளர்க்கும் குடும்பங்கள் தொடர்பான தகவல்களும், பூரண மற்ற வென்னுருவும் தரப்படும் போது அத்தரவுகளை வென்னுருவில் குறிப்பார்.

ii. இரு தொடைகளின் மூலங்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கிடையிலான தொடர்பைக் கொண்டு அவ்விரு தொடைகளுக்குரிய வேறு பிரதேசங்களின் மூலகங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்பர்.

iii. மேலுள்ள தகவல்களை உபயோகித்து தரப்பட்ட தொடையொன்றின் மூலகங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்பார்.

தேர்ச்சி-31

எதிர்காலத்தை ஊகிப்பதற்காக நிகழ்வுகளின் சாத்தியக் கூறுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வார்

iv. வென்னுருவின் தரவுகளைக் கொண்டு தரப்பட்ட நிகழ்வுக்கான நிகழ்தகவைக் காண்பார்.

12. தேர்ச்சி 10:

கனவளவு தொடர்பாக வெவ்வேறு பாகங்களைக் கொண்டு செயற்பட்டு வெளியொன்றின் உச்சப் பயன்பாட்டைப் பெற்றுக் கொள்ளவார்.

ஆரை rஆகும் அரைக்கோளமொன்றின் கனவளவும் குறுக்குவெட்டுமுகம் செங்கோண முக்கோண வடிவிலான அரியத்தின் செங்கோணத்தை ஆக்கும் பக்கங்களின் நீளங்களும், அரியத்தின் நீளமும் தரப்படும் போது அதன் கனவனவுகளை ஒப்பிட்டு $r = \sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}$ எனக் காட்டுவார்.

$r = \sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}$ இல் π ற்காக 3.14ஐ பிரதியிட்டு r இன் பெறுமானத்தை முதலாம் தசமதானத்திற்குக் காண்பர்.

பகுதி A

எல்லா வினாக்களுக்கும் **இவ்வினாத்தாளிலேயே** விடை எழுதுக.

- ஆரை r ஐயும் உயரம் h ஐயும் உடைய ஒரு செவ்வட்ட உருளையின் வளைபரப்பின் பரப்பளவு $2\pi rh$ ஆகும்.

1. இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஒரு குறித்த பொருளுக்காக 9% சுங்கத் தீர்வை அறவிடப்படுகின்றது. இப்பொருளின் பெறுமானம் ரூ. 6000 எனின், சுங்கத் தீர்வையாகச் செலுத்த வேண்டிய பணத்தைக் காண்க.

ரூபா 540 ..... (02)

$6000 \times \frac{9}{100}$ 1

2. காரணிகளைக் காண்க: $x^2 + 3x - 10$

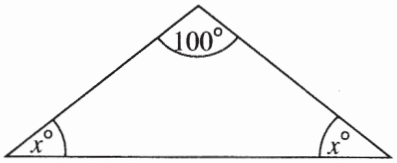
$(x+5)(x-2)$ ..... (02)

$x^2 + 5x - 2x - 10$ 1

3. உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

40 அல்லது ..... (02)

$x + x + 100 = 180$ 1



4. $\log_2 a = 5$ எனத் தரப்பட்டிருப்பின், a இன் பெறுமானத்தை 2 இன் ஒரு வலுவாக எழுதுக.

2^5 அல்லது $a=2^5$ ..... (02)

5. 60 லீற்றர்/நிமிடம் என்னும் வீதத்தில் நீர் பாய்ந்து வரும் ஒரு குழாயைப் பயன்படுத்தி 420 லீற்றர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு தொட்டியில் நீரை நிரப்புவதற்கு எடுக்கும் நேரத்தைக் காண்க.

7 நிமிடங்கள்..... (02)

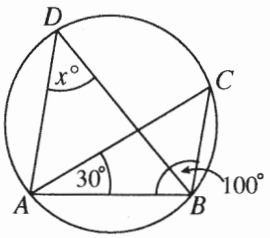
$\frac{420}{60}$ 1

6. உருவில் உள்ள வட்டத்தின் மீது A, B, C, D என்னும் புள்ளிகள் உள்ளன.

$A\hat{B}C = 100°$, $C\hat{A}B = 30°$ ஆகும். x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

50 அல்லது $x = 50$..... (02)

$30^0 + 100^0 + A\hat{C}B = 180^0 / A\hat{C}B = x^0$ 1

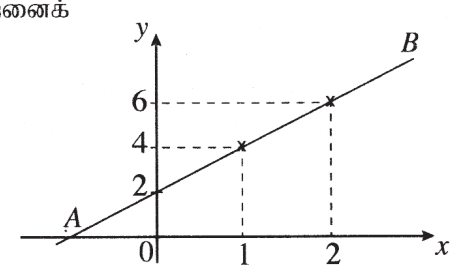


7. ஒரு திண்மச் செவ்வட்ட உருளையின் அடியின் ஆரை 7 cm ஆகும். அதன் உயரம் 10 cm ஆகும். உருளையின் வளைபரப்பின் பரப்பளவைக் காண்க (π இன் பெறுமானத்திற்கு $\frac{22}{7}$ ஐப் பயன்படுத்துக).

440 cm² ..... (02)

$2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10$ 1

8. உருவில் AB இனால் வகைகுறிக்கப்படும் நேர்கோட்டின் படித்திறனைக் காண்க.



2 ..... (02)

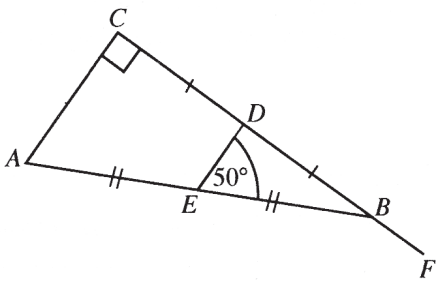
$\frac{6-4}{2-1}/\frac{4-6}{1-2}/m=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ 1

9. சுருக்குக: $\frac{ax}{2} \div \frac{3a}{4x}$

$\frac{2x^2}{3}$ ..... (02)

$\frac{ax}{2} \times \frac{4x}{3a}$ 1

10. தரப்பட்டுள்ள உருவில் செங்கோண முக்கோணி ABC இன் பக்கம் CB ஆனது F இற்கு நீட்டப்பட்டுள்ளது. AB, CB ஆகியவற்றின் நடுப்புள்ளிகள் முறையே E, D ஆகும். $D\hat{E}B = 50°$ எனின், $E\hat{B}F$ இன் பருமனைக் காண்க.



140^0 அல்லது $E\hat{B}F = 140^0$ 1

AC//ED அல்லது $E\hat{A}C = 50^0$ அல்லது $E\hat{D}B = 90^0$ 1

11. தீர்க்க: $2x^2 - 8 = 0$

2 உம் -2 ..... (02)

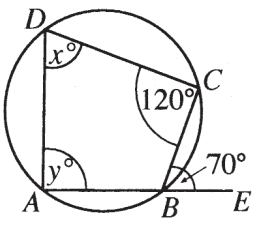
$x^2 - 4 = 0 / 2(x-2)(x+2) = / x = +2 / x = -2$ 1

12. ஒருவர் ஆண்டுதோறும் 8% கூட்டுவட்டிக்கு ரூ. 5000 ஐ இரு ஆண்டுகளுக்காகக் கடனிற்குப் பெறுகின்றார். இக்கடனுக்காக இரண்டாம் ஆண்டிற்குரிய வட்டி யாது ?

ரூபா 432..... (02)

ரூ. $5000 \times \frac{8}{100}$ அல்லது ரூ. $5400 \times \frac{8}{100}$ 1

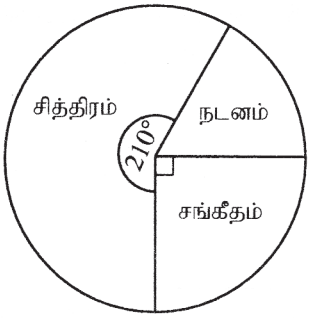
13. உருவில் ஒரு வட்ட நாற்பக்கல் $ABCD$ தரப்பட்டுள்ளது. பக்கம் AB ஆனது E இற்கு நீட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் $B\hat{C}D = 120°$, $C\hat{B}E = 70°$ ஆகும். தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப x இனதும் y இனதும் பெறுமானங்களைக் காண்க.



$x = 70$ 1
$x = 60$ 1 (02)

$x = 70$ / $y = 60$ 1

14. ஒரு குறித்த பாடசாலையில் சித்திரம், நடனம், சங்கீதம் என்னும் பாடங்களைக் கற்கும் மாணவர்கள் வட்டவரைபினால் வகைகுறிக்கப்படுகின்றனர். சங்கீதத்தைக் கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 45 எனின், நடனத்தைக் கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது ?



30 ..... (02)

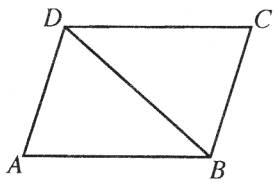
60^0 பெறுதல் அல்லது $\frac{60^0}{90^0}\times 45$ 1

15. $9, 27, 81, \ldots$ என்னும் பெருக்கல் விருத்தியின் ஆறாம் உறுப்பை 3 இன் ஒரு வலுவாகக் காட்டுக.

3^7 ..... (02)

$9(3)^{6-1}$ அல்லது $3^2 \times 3^5$ 1

16. உருவில் ஓர் இணைகரம் $ABCD$ தரப்பட்டுள்ளது. அட்டவணையில் உள்ள கூற்றுகள் ஒவ்வொன்றும் சரியெனின், அதற்கு எதிரே '√' குறியையும் பிழையெனின் அதற்கு எதிரே 'X' குறியையும் இடுக.



(1)	முக்கோணி ABD இன் பரப்பளவு $=\frac{1}{2}\times$ இணைகரம் $ABCD$ இன் பரப்பளவு	✓
(2)	மூலைவிட்டம் DB ஆனது $A\hat{D}C$ ஐ இருகூறிடுகின்றது.	✗

.....1

.....1

17. பின்வரும் மூன்று அட்சரகணித உறுப்புகளிலும் பொது மடங்குகளுட் சிறியதைக் காண்க.

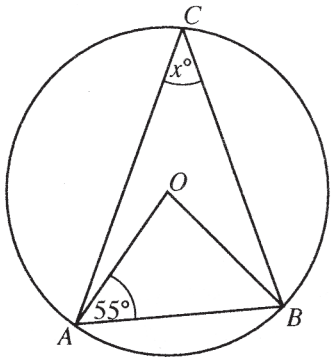
$3x^2, 6xy, 2y$

$6x^2y$ ..... (02)

$3x^2 = 3\times x\times x$
$6xy = 2\times 3\times x\times y$
$2y = 2\times y$

அல்லது $3\times 2\times x\times x\times y$ 1

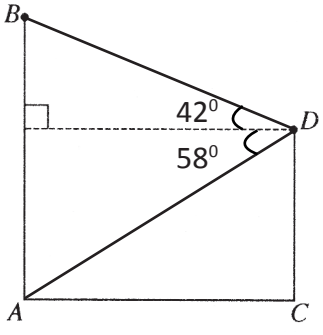
18. தரப்பட்டுள்ள உருவில் உள்ள வட்டத்தின் மையம் O ஆகும். அதில் காட்டப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.



35 $\diagup$ $x = 35$ ..... (02)

$A\hat{B}O = 55^0$ அல்லது $A\hat{O}B = 70^0$ அல்லது $A\hat{O}B = 2x$ 1

19. ஒரு சமதளத் தரையில் இருக்கும் AB, CD என்னும் இரு நிலைக்குத்துக் கம்பங்கள் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளன. D இலிருந்து அவதானிக்கும்போது B இன் ஏற்றக் கோணம் 42° உம் A இன் இறக்கக் கோணம் 58° உம் ஆகும். இத்தகவல்களை உருவில் வகைகுறிக்க.



42^oஐ குறிப்பதற்கு 1
58° ஐக் குறிப்பதற்கு .....1 } (02)

20. ஒரு பையில் 35 சர்வசம மாபிள்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒரு குறித்த எண்ணிக்கையில் வெள்ளை மாபிள்கள் இருக்கும் அதே வேளை எஞ்சியவை கறுப்பு மாபிள்களாகும். இப்பையிலிருந்து எழுமாற்றாக எடுக்கப்படும் ஒரு மாபிள் கறுப்பு மாபிளாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $\frac{5}{7}$ எனின், பையில் எத்தனை கறுப்பு மாபிள்கள் உள்ளன ?

25 ..... (02)

$\frac{5}{7}\times\frac{5}{5}=\frac{25}{35}$ அல்லது $\frac{5}{7}\times 35$ 1

21. உகந்த கேத்திரகணிதச் சொற்களைப் பயன்படுத்திக் கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

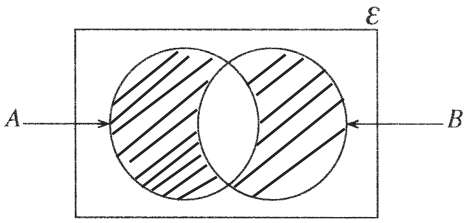
"ஒரு வட்டத்தின் மையத்தை அவ்வட்டத்தின் ஒரு நாணின் ..... நடுப்புள்ளி ..... 1 .....
தொடுக்கும் நேர்கோடு அந்நாணிற்குச் செங்குத்து ..... 1 ..... ஆகும்."

22. $\begin{pmatrix}3 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5 & x\\ -4 & 3\end{pmatrix}$ எனின், x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

x = -2 அல்லது $\begin{pmatrix}5 & -2\\ -4 & 3\end{pmatrix}$ ..... (02)

$3x-1+1\times 1=x$ 1

23. தரப்பட்டுள்ள வென் வரிப்படத்தில் வகைகுறிக்கப்படும் மாணவர் குழுக்களில் கணித பாடத்தை விரும்பும் மாணவர்களின் தொடை A இனாலும் விஞ்ஞான பாடத்தை விரும்பும் மாணவர்களின் தொடை B இனாலும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இவ்விரு பாடங்களில் ஒரு பாடத்தை மாத்திரம் விரும்பும் மாணவர்களைக் காட்டும் பிரதேசங்களை வென் வரிப்படத்தில் நிழற்றுக.

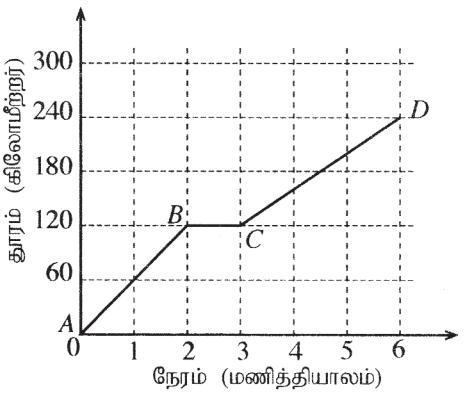


குறித்த பிரதேசத்தை நிழற்றுதல் ..... (02)

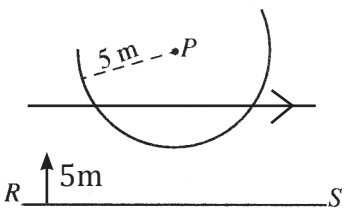
24. ஒரு மோட்டர்க் காரின் இயக்கத்தை வகைகுறிக்கும் ஒரு தூர-நேர வரைபு உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. மோட்டர்க் கார் கூடுதலான கதியிற் செல்வதை வரைபின் எப்பகுதி வகைகுறிக்கின்றது ? அக்கதி யாது ?

A யிலிருந்து B வரை / பூச்சியத்திலிருந்து இரண்டு மணிவரை / 0 இலிருந்து 120km வரை..... 1

$\frac{120}{2}=60kmh^{-1}$ 1



25. தரப்பட்டுள்ள புள்ளி P இலிருந்து மாறாத் தூரம் 5 m இல் இயங்கும் ஒரு புள்ளியின் ஒழுக்கின் ஒரு பகுதி இப்பரும்படிப் படத்தில் வில்லினாற் காட்டப்பட்டுள்ளது. நேர்கோடு RS ஆனது P இலிருந்து 7 m தூரத்தில் உள்ளது. நேர்கோடு RS இலிருந்தும் 5 m தூரத்தில் வில்லின் மீது உள்ள புள்ளிகளைக் காணும் விதத்தை இவ்வுருவில் ஒரு பரும்படிப் படத்தின் மூலம் காட்டுக.



வில்லில் இரு புள்ளிகளை வெட்டிச் செல்லுமாறு சமாந்தர நேர்கோட்டை வரைதல்..... 1

5m ஐக் குறித்துக் காட்டுதல். 1 (02)

பகுதி B

எல்லா வினாக்களுக்கும் **இவ்வினாத்தாளிலேயே** விடை எழுதுக.

1. ஒரு கானின் மொத்த நீளத்தில் $\frac{7}{15}$ ஆனது முதலாம் நாளில் வெட்டப்பட்ட அதே வேளை எஞ்சிய நீளத்தில் $\frac{1}{4}$ ஆனது இரண்டாம் நாளில் வெட்டப்பட்டது.

(i) முதலாம் நாளின் இறுதியில் கானின் மொத்த நீளத்தில் என்ன பின்னம் மேலும் வெட்டப்படுவதற்கு எஞ்சியிருக்கும் ?

$1-\frac{7}{15}=\frac{8}{15}$ 1 (01)

(ii) இரண்டாம் நாளில் கானின் மொத்த நீளத்தில் என்ன பின்னம் வெட்டப்பட்டது ?

$\frac{8}{15}\times\frac{1}{4}$ 1

$=\frac{2}{15}$ 1 (02)

(iii) கானின் மொத்த நீளத்தில் மேலும் 600 மீற்றர் நீளம் முதல் இரு நாட்களின் இறுதியில் வெட்டுவதற்கு எஞ்சியிருந்தது. கானின் மொத்த நீளத்தைக் காண்க.

எஞ்சிய பின்னம் $=1-\left(\frac{7}{15}+\frac{2}{15}\right)$ ..... 1 $=\frac{6}{15}$ 1

(04)

கானின் மொத்த நீளம் $600\times\frac{15}{6}$ ..... 1 $=1500m$ 1

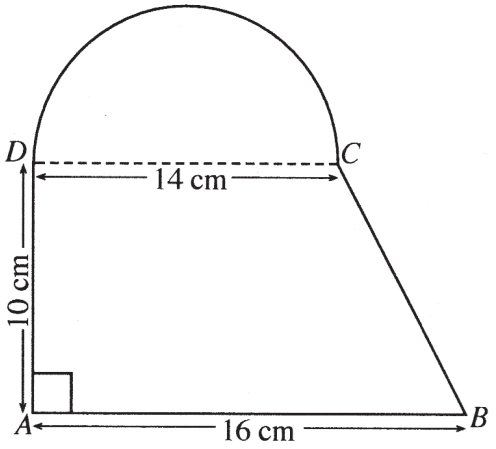
(iv) கானின் எஞ்சியுள்ள 600 மீற்றரை வெட்டுவதற்கு 4 மனிதர்களுக்கு 3 நாட்கள் தேவையென மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்நீளத்தை இரண்டு நாட்களில் வெட்டுவதற்கு மேலும் எத்தனை மனிதர்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் ?

வேலையின் அளவு = 4x3 1

2 வேலை நாட்களில் தேவையான மனிதர்கள் $=\frac{4\times3}{2}=6$ 1

மேலதிகமாக தேவையான மனிதர்கள் =2 ..... 1 (03)

2. ஒரு தகடு உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு சரிவகம் $ABCD$ இன் வடிவமுள்ள ஒரு பகுதியையும் விட்டம் DC ஐ உடைய ஓர் அரைவட்டப் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது (π இன் பெறுமானம் $\frac{22}{7}$ எனக் கொள்க).



(i) அரைவட்டப் பகுதியின் விளிம்பு வழியே D இலிருந்து ஆரம்பித்து C இல் முடிவடையுமாறும் ஒவ்வோர் அடுத்துள்ள இரு பொத்தான்களுக்குமிடையே உள்ள தூரம் 2 cm ஆக இருக்குமாறும் சிறிய பொத்தான்களைப் பொருத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்குத் தேவையான பொத்தான்களின் எண்ணிக்கை யாது ?

வில் CD இன் நீளம் $=\frac{1}{2}\times\frac{22}{7}\times14$ 1

$=22cm$.....1

இடைவெளிகளின் எண்ணிக்கை $=\frac{22}{2}$ 1 (04)

பொத்தான்களின் எண்ணிக்கை =12 1

(ii) தகட்டின் மொத்தப் பரப்பளவைக் கணிக்க.

தகட்டின் பரப்பளவு $=\frac{1}{2}\times\frac{22}{7}\times7\times7+\frac{1}{2}(14+16)\times10$ ..... 1 +1

(ஏதாவது சரியாயின்)

= 77+150 1

$=227cm^2$ 1 (04)

(iii) அரைவட்டப் பகுதியின் பரப்பளவுக்குச் சமமான பரப்பளவும் AD இன் நீளத்திற்குச் சமமான நீளமும் உள்ள ஒரு செவ்வகத் தகடு செய்யப்படுமெனின், அதன் அகலத்தைக் கணிக்க.

செவ்வகத்தட்டின் பரப்பளவு $=\frac{77}{10}$ 1

=7.7 cm 1 (02)

3. குமார் நகர சபை எல்லைகளினுள்ளே ஒரு வியாபாரத்தை நடத்துகின்றார்.

(a) அவருடைய வியாபார நிலையத்தின் ஆண்டு மதிப்பீட்டுப் பெறுமானம் ரூ. 40 000 ஆகும். அந்நகர சபை 22% ஆண்டு இறை வரியை அறவிடுகின்றது.

(i) ஆண்டுதோறும் செலுத்த வேண்டிய இறை வரியைக் காண்க.

ஆண்டிற்கான இறைவரி = ரூ $4000 \times \frac{22}{100}$ 1

= ரூ 8800 ..... 1 **02**

(ii) அவர் காலாண்டிற்கு இறை வரியாக எவ்வளவு பணத்தைச் செலுத்த வேண்டும் ?

காலாண்டிற்கான இறைவரி = ரூ. $\frac{8800}{4}$ 1

= ரூ. 2200 ..... 1 **02**

(b)

ஆண்டு வருமானம் (ரூபா)		வருமான வரிச் சதவீதம்
முதலாம்	500 000	வரியிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது
அடுத்த	500 000	4%
அடுத்த	500 000	8%

மேற்குறித்த அட்டவணைக்கேற்பக் குமார் ஓர் ஆண்டிற்காக ரூ. 12 000 ஐ வருமான வரியாகச் செலுத்துகின்றார். அவருடைய ஆண்டு வருமானம் யாது ?

4% இற்கான ஆண்டு வருமானம் = ரூ. $\frac{1200 \times 100}{4}$ **02**

= ரூ.300000 1

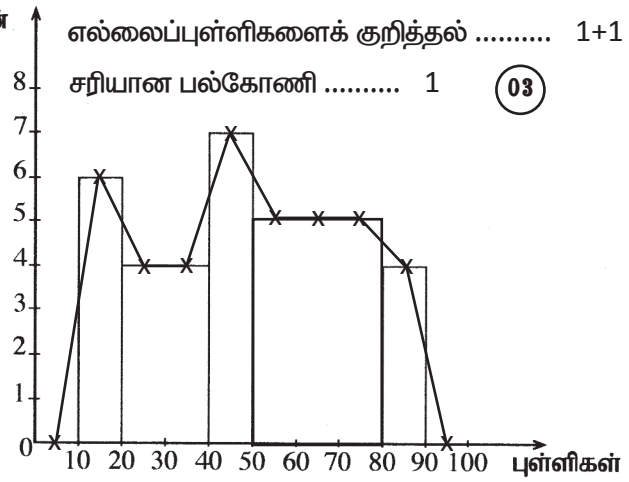
ஆண்டு வருமானம் = ரூ.500000+ரூ.300000 ..... 1+1

= ரூ.800000 ..... 1 **06**

4. ஒரு வகுப்பில் 40 மாணவர்கள் ஒரு பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளிகளைக் கொண்டு பின்வரும் பூரணமற்ற மீடிறன் பரம்பலுக்குரிய பூரணமற்ற வலையுருவரையம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு 10 - 20 இன் மூலம் "10 இலும் கூடியதும் 20 இலும் குறைந்ததும் அல்லது அதற்குச் சமமானதும்" ஆன புள்ளி ஆயிடை காட்டப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை ஏனைய ஆயிடைகளும் அவ்வாறே காட்டப்பட்டுள்ளன.

புள்ளிகள்	மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
10 - 20	6
20 - 40	8 1
40 - 50	7 1
50 - 80	15
80 - 90	4 1
மொத்தம்	40

50-80 நிரலுக்கு 1



எல்லைப்புள்ளிகளைக் குறித்தல் ..... 1+1

சரியான பல்கோணி 1 **03**

(i) மேற்குறித்த மீடிறன் அட்டவணையையும் வலையுருவரையத்தையும் பூரணப்படுத்துக. **04**

(ii) 40 இற்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை மாணவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையின் சதவீதமாகக் காட்டுக.

$7+15+4=26$ 1

$\frac{26}{40} \times 100\%$ 1

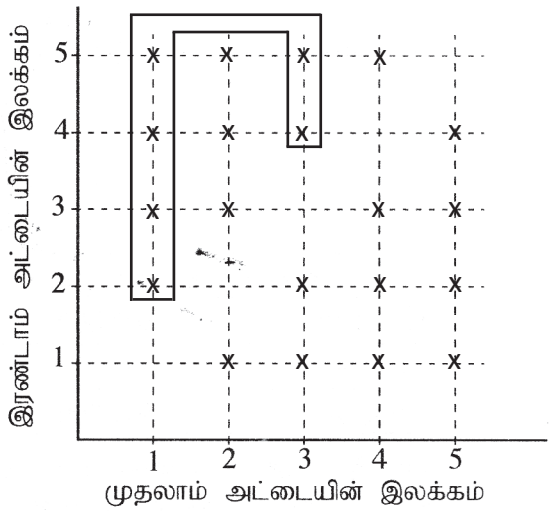
65% 1 **03**

(iii) வலையுருவரையத்தின் மீது மீடிறன் பல்கோணியை வரைக.

5. (a) ஒரு குறித்த கடவுச்சொல்லின் (password) முதல் இரு குறியீடுகளும் 1, 2, 3, 4, 5 என்னும் இலக்கங்களில் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபட்ட இரு இலக்கங்களாகுமெனத் தரப்பட்டுள்ளது. இக்கடவுச்சொல்லின் முதலாம் இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுப்பதற்கு ஒரு மாணவன் அவ்விலக்கங்களை ஒன்று வீதம் எழுதிய ஐந்து சர்வசம அட்டைகளில் ஓர் அட்டையை எழுமாற்றாக எடுக்கின்றான். அவன் பின்னர் அதனைத் திரும்ப **இடாமல்** இரண்டாம் இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுப்பதற்காக வேறோர் அட்டையை எழுமாற்றாக எடுக்கின்றான்.

(i) மாணவன் எழுமாற்றாக எடுத்த அட்டைகளில் இருந்த இரு இலக்கங்களினதும் மாதிரி வெளியைத் தரப்பட்டுள்ள நெய்யரியில் 'X' குறியை இட்டுக் குறிக்க.

(X)ஐக் குறித்தல் ..... (01)



(ii) கடவுச்சொல்லுக்காகப் பெற்ற முதலாம் இலக்கம் ஒற்றை இலக்கம் எனவும் இவ்விலக்கம் பெறப்பட்ட இரண்டாம் இலக்கத்திலும் சிறியது எனவும் பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்நிபந்தனைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் நிகழ்வை மாதிரி வெளி மீது குறித்து, அதன் நிகழ்தகவைப் பெறுக.

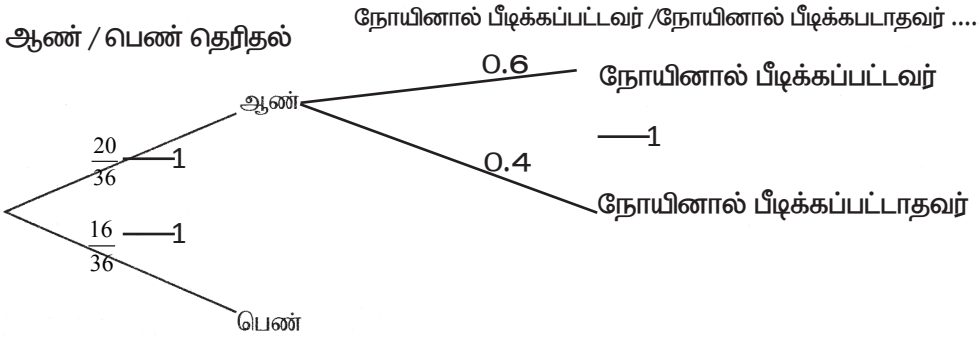
குறித்த நிகழ்வைக் காட்டுதல் 1

$\frac{6}{20}$ அல்லது $\frac{3}{10}$ 1 (02)

(b) ஒரு குறித்த நோய் பரவும் ஒரு காலத்தில் அந்நோயின் குணங்குறிகளைக் காட்டிய 20 ஆண்களும் 16 பெண்களும் ஒரு மருத்துவரிடம் சிகிச்சையைப் பெறுவதற்கு வந்திருந்தனர். அப்பெண்கள் அனைவரும் உண்மையாக அந்நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை ஆண்களிலிருந்து எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுக்கப்படும் ஒருவருக்கு அந்நோய் பீடிக்கப்பட்டிருப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.6 ஆகும்.

இவர்கள் அனைவரிலிருந்தும் எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுக்கப்படும் ஒருவர் ஆணாக அல்லது பெண்ணாக இருத்தலையும் நோயினாற் பீடிக்கப்பட்டுள்ளவராக அல்லது பீடிக்கப்படாதவராக இருத்தலையும் பற்றிய நிகழ்தகவுகளைக் காட்டுவதற்கு வரையப்படும் மர வரிப்படத்தின் ஒரு பகுதி கீழே தரப்பட்டுள்ளது,

நோயினால் பீடிக்கப்பட்டவர் /நோயினால் பீடிக்கபடாதவர் 1



(04)

(i) உரிய நிகழ்தகவுகள் எல்லாவற்றையும் காட்டி மர வரிப்படத்தைப் பூரணப்படுத்துக.

(ii) எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுக்கப்படும் ஒருவர் அந்நோயினாற் பீடிக்கப்பட்டுள்ளவராக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

$\frac{20}{36}\times 0.6+\frac{16}{36}\times 1$ 1+1

$=\frac{28}{36}$ அல்லது $\frac{7}{9}$ 1 (03)

பகுதி A

ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

1. வங்கி **A** இனாலும் கம்பனி **B** இனாலும் பின்வரும் அறிவித்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

வங்கி **A**	கம்பனி **B**
நிலையான வைப்புகளுக்காக ஓர் ஆண்டிற்கு 9% வட்டி செலுத்தப்படுகின்றது.	ஒரு பங்கின் விலை ரூ. 25 ஆகவுள்ள அதே வேளை ஆண்டுதோறும் ஒரு பங்கிற்கு ரூ. 1.50 வீதம் பங்கிலாபம் செலுத்தப்படுகின்றது.

(i) கமலன் தன்னிடமிருந்த ரூ. 100 000 பணத்தில் செப்பமாக அரைவாசியை வங்கி **A** இல் ஒரு நிலையான வைப்பில் வைப்புச் செய்த அதே வேளை மீதிப் பணத்தைக் கம்பனி **B** இன் பங்குகளை வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தினார். அவர் ஓர் ஆண்டின் இறுதியில் கம்பனி **B** இலிருந்து பங்கிலாபத்தைப் பெற்றுக் கொண்டு ஒரு பங்கு ரூ. 26 வீதம் எல்லாப் பங்குகளையும் விற்கின்றார். ஓர் ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்கு எம்முதலீட்டிலிருந்து கூடுதலான வருமானம் கிடைக்கின்றதெனக் காரணங்களுடன் காட்டுக.

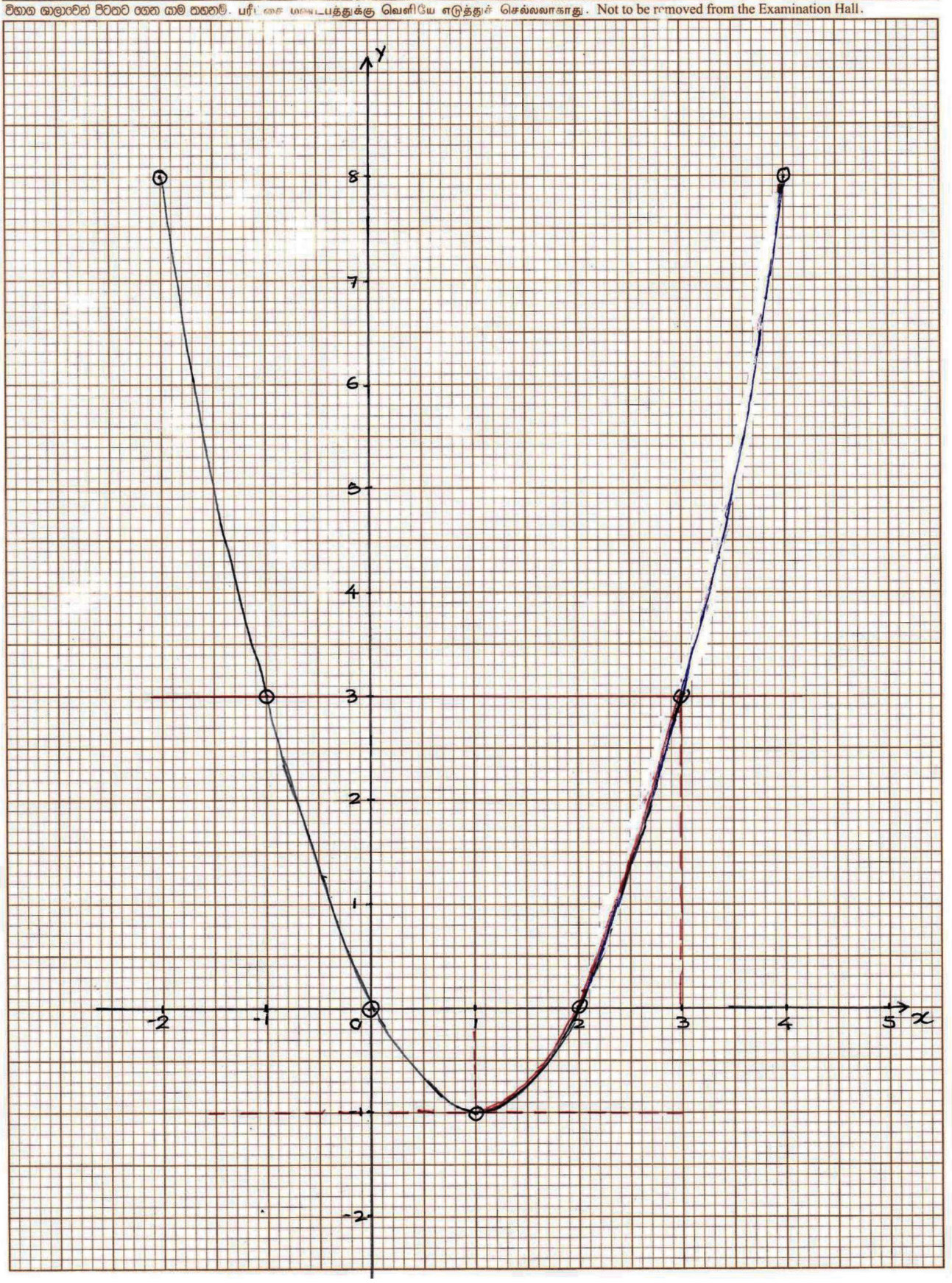
(ii) ஓர் ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்குக் கிடைக்கும் மொத்த வருமானத்தை முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்தப் பணத்தின் சதவீதமாகக் காட்டுக.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
1			(i)	வங்கி A ஓராண்டின் இறுதியில் வங்கி A வ். பெறப்பட்ட வருமானம் = ரூ. $50000 X \frac{9}{100}$	1			
				= ரூபா 4500	1			
				கம்பனி B யில் வாங்கிய பங்குகளில் எண்ணிக்கை = $\frac{50000}{25}$	1			மூலதனம் = ரூ.2000x(26-25) or 2000 x ரூ 1 1
				= ரூ. 2000				
				பங்கிலாபம் = ரூ.2000x(1.50)	1			
				= ரூ.3000				
				மூலதன இலாபம் = ரூ.2000 × 26-ரூ.50000				
				= ரூ. 2000	1			
				கம்பனி B யில் பெறப்பட்ட மொத்த வருமானம் = ரூ. (3000+2000)	1			
				= ரூ. 5000				
				ரூ. 5000 > ரூ. 4500 என்பதால் கம்பனி B யில் முதலிடுவதால் கூடுதலான வருமானம் பெறப்படும்.	1	07		
			(ii)	ஓராண்டின் இறுதியில் கிடைத்த மொத்த வருமானம் = ரூ. 4500+ரூ.5000	1			
				= ரூ. 9500				
				மொத்த வருமான முதலீட்டின் சதவீதமாக = $\frac{9500}{100000} \times 100\%$	1			
				$= 9.5\%$	1	03	10 10	

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department Of Examinations, Sri Lanka

විභාගය / பரீட்சை / Exam		විෂයය / பாடம் / Subject		
ප්‍රශ්න අංකය / வினா இலக்கம் / Question No.		විභාග අංකය / சுட்டெண் / Index No.		

විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාම තහනම්. பரீட்சை மண்டபத்துக்கு வெளியே எடுத்துச் செல்லலாகாது. Not to be removed from the Examination Hall.



2. ஆயிடை $-2 \le x \le 4$ இல் இருபடிச் சார்பு $y = x^2 - 2x$ இன் சில x பெறுமானங்களை ஒத்த y பெறுமானங்களைக் காட்டும் ஒரு பூரணமற்ற அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

x	-2	-1	0	1	2	3	4
y	8	3	0	-1	0	...	8

(i) $x = 3$ ஆக இருக்கும்போது y இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

(ii) நியம அச்சுத் தொகுதியையும் ஓர் உகந்த அளவிடையையும் பயன்படுத்தி மேற்குறித்த பெறுமான அட்டவணைக்கேற்பத் தரப்பட்டுள்ள இருபடிச் சார்பின் வரைபை ஒரு வரைபுத் தாளில் வரைக.

(iii) வரைபின் திரும்பற் புள்ளியின் ஆள்கூறுகளை எழுதுக.

(iv) தரப்பட்டுள்ள இருபடிச் சார்பை வடிவம் $y = (x-a)^2 + b$ இல் எடுத்துரைக்க; இங்கு a, b ஆகியன இரு எண்களாகும்.

(v) ஆயிடை $-1 < y \le 3$ இற் சார்பு அதிகரிக்கும் x இன் பெறுமான ஆயிடையை எழுதுக.

	வினா இலக்கம்		புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
2		(i)	x= 3ஆகும் போது y=3	1	①		
		(ii)	சரியான அளவிடையுடன் அச்சுக்கள்	1			
			சரியான 6 புள்ளிகளை குறித்தல்	1			
			ஒப்பமான வளையி	1	③		
		(iii)	(1, -1)	2	②		
		(iv)	$y = (x-1)^2 - 1$	1+1	②		a=1 b=-1 } ஐப் பெறுதல் 1
		(v)	$1 < x \le 3$ அல்லது 1 லும் கூடிய 3 அல்லது 3 இலும் குறைந்த	2	②		$1 < x$ or $x \le 3$ or 1 உம் 3 உம் } 1
						10	
						10	

3. (a) ஒரு நடனக் குழுவில் 5 ஆண் பிள்ளைகளும் 4 பெண் பிள்ளைகளும் உள்ளனர். ஒரு குறித்த நடனத்தில் எல்லா ஆண் பிள்ளைகளும் விலையிற் சமமான உடைகளை அணிந்திருக்கும் அதே வேளை எல்லாப் பெண் பிள்ளைகளும் விலையிற் சமமான உடைகளை அணிந்திருந்தனர். ஆண் உடைத் தொகுதிகள் இரண்டின் விலை பெண் உடைத் தொகுதிகள் மூன்றின் விலையிலும் ரூ. 1000 இனாற் கூடியதாகும். குழுவின் எல்லாப் பிள்ளைகளினதும் உடைத் தொகுதிகளுக்கான செலவு ரூ. 14 000 ஆகும்.

(i) ஓர் ஆண் பிள்ளையின் ஓர் உடைத் தொகுதியின் விலை ரூ. x எனவும் ஒரு பெண் பிள்ளையின் ஓர் உடைத் தொகுதியின் விலை ரூ. y எனவும் கொண்டு மேற்குறித்த தகவல்களை வகைகுறிக்கும் ஓர் ஒருங்கமை சமன்பாட்டுச் சோடியை உருவாக்குக.

(ii) அச்சமன்பாடுகளைத் தீர்ப்பதன் மூலம் ஓர் ஆண் பிள்ளையின் ஓர் உடைத் தொகுதியின் விலையையும் ஒரு பெண் பிள்ளையின் ஓர் உடைத் தொகுதியின் விலையையும் வேறுவேறாகக் காண்க.

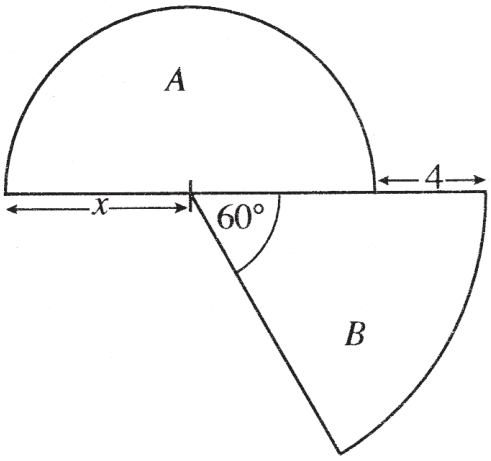
(b) சுருக்குக: $\dfrac{5x}{x^2-1}-\dfrac{4}{x+1}$

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
(3)		(a)	(i)	$2x = 3y + 1000$	1			
				$2x - 3y = 1000$ ..... *(1)*	1	(02)		
				$5x + 4y = 14000$ ..... *(2)*				
			(ii)	*(1)* x 4, $\Rightarrow 8x - 12y = 4000$ ..... *(3)*				
				(2) x 3, $\Rightarrow 15x - 12y = 42000$ ..... *(4)*				
				(3) + (4) $\Rightarrow$ $23x = 46000$	1			
				$x = \dfrac{46000}{23}$				
				$= 2000$	1			தெரியாக்கணியத்தை எழுவாயாக்குவதற்கு
				சமன்பாடு (1) இல் பிரதியிட				
				2 x 2000 - 3y = 1000	1			
				3y = 3000				
				y = 1000	1			
				ஆண்பிள்ளைகளில் உடைத் தொகுதி = ரூ. *2000* பெண்பிள்ளைகளில் உடைத் தொகுதி = ரூ. *1000*	1	(05)		
							07	
		(b)		$\dfrac{5x}{x^2-1}-\dfrac{4}{x+1}$				
				$\dfrac{5x-4(x-1)}{(x^2-1)}$	1			
					1+1			
				$\dfrac{x+4}{x^2-1}$	1	(03)	03	
							10	

$x^2 - 1 \quad x + 1$

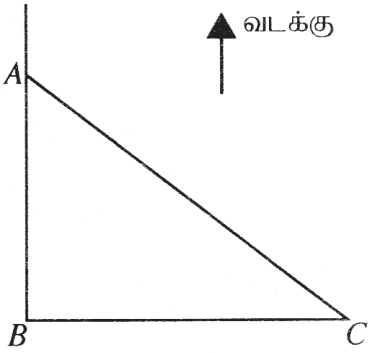
4. ஆரை x அலகுகளாகவுள்ள ஓர் அரைவட்டம் A இனாலும் அரைவட்டத்துடன் ஒருமையமாகவும் மையக் கோணம் $60°$ ஆகவும் உள்ள ஓர் ஆரைச்சிறை B இனாலும் ஆக்கப்பட்ட ஓர் அடர் உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ளது. A இன் பரப்பளவும் B இன் பரப்பளவும் சமமெனின், x இனால் இருபடிச் சமன்பாடு $x^2 - 4x - 8 = 0$ திருப்தியாக்கப்படுகின்றதெனக் காட்டி x ஒரேயொரு பெறுமானத்தை மாத்திரம் எடுக்கத்தக்கதெனக் காரணங்களுடன் காட்டுக.

$\sqrt{3}$ இன் பெறுமானத்திற்கு 1.73 ஐப் பயன்படுத்தி ஆரைச்சிறை B இன் ஆரைக்கு ஓர் அண்ணளவுப் பெறுமானத்தை முதலாம் தசமதானத்திற்குக் காண்க.



	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
(4)				அடர் A யின் பரப்பளவு $= \frac{1}{2}\pi x^2$	1			
				அடர் B யின் பரப்பளவு $= \frac{1}{6}\pi(x+4)^2$	1			
				$\frac{1}{6}\pi(x+4)^2 = \frac{1}{2}\pi x^2$	1			
				$x^2 + 8x + 16 = 3x^2$				
				$2x^2 - 8x - 16 = 0$	1			
				$x^2 - 4x - 8 = 0$				
				$(x-2)^2 = 8 + 4$	1			$x = 4 \pm \sqrt{4^2 - 4\times1\times-8}$ / 2
				$x - 2 = \pm 2\sqrt{3}$	1			
				$x = 2 + 2\sqrt{3}$ அல்லது $x = 2 - 2\sqrt{3}$	1			
				$(2 - 2\sqrt{3}) < 0$ என்பதால்				
				x இன் ஒரே பெறுமானம் $\Rightarrow x = 2 + 2\sqrt{3}$	1			
				$x = 2 + 2(1.73)$				
				$x = 2 + 3.46$	1			
				$x = 5.46$				
				ஆரை $= 4 + 5.46$	1	(10)	10 / 10	
				$= 9.5$ அலகுகள்				

5. ஒரு சமதள நிலத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளி A இல் நிற்கும் ஒரு மனிதன் தான் நிற்கும் இடத்திலிருந்து 100 மீற்றர் தூரத்தில் 127° திசைகோளைக் கொண்ட ஒரு புள்ளி C இல் உள்ள ஒரு மாமரத்தைக் காண்கிறான். அவன் புள்ளி A இற்குத் தெற்கேயும் புள்ளி C இற்கு மேற்கேயும் இருக்கும் ஒரு புள்ளி B இல் ஒரு தென்னையையும் காண்கின்றான்.

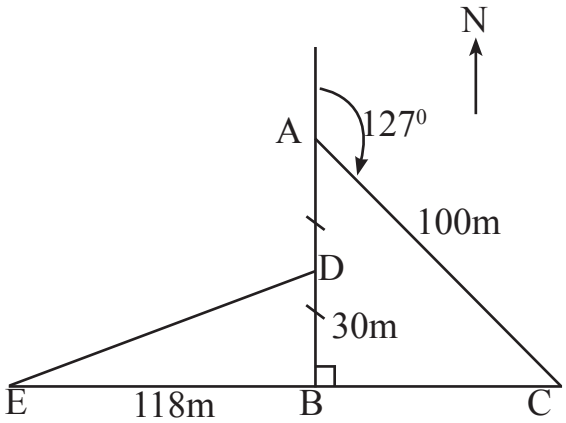


A, B, C ஆகிய புள்ளிகளின் அமைவைக் காட்டும் ஒரு பரும்படிப் படம் உருவில் தரப்பட்டுள்ளது.

(i) தரப்பட்டுள்ள உருவை உமது விடைத்தாளிற் பிரதிசெய்து மேற்குறித்த தகவல்களை அதிற் குறிக்க.

(ii) திரிகோணகணித அட்டவணைகளைப் பயன்படுத்தி மனிதனுக்கும் தென்னைக்குமிடையே உள்ள தூரம் AB ஐ அண்ணளவான மீற்றருக்குக் காண்க.

(iii) மனிதனுக்கும் தென்னைக்கும் செப்பமாக நடுவே உள்ள புள்ளி D ஐயும் புள்ளி B இல் உள்ள தென்னையிலிருந்து 118 மீற்றர் மேற்கே இருக்கும் புள்ளி E ஐயும் பிரதிசெய்த உருவிற் குறிக்க. தூரம் AB இற்காக மேலே (ii) இற் பெற்ற அண்ணளவுப் பெறுமானத்தையும் திரிகோணகணித அட்டவணைகளையும் பயன்படுத்தி $B\hat{D}E$ இன் பருமனைக் காண்க.

	வினா இலக்கம்		புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
5		(i)					
			90°குறிப்பதற்கு	1			
			127° அல்லது 100m	1	02		
		(ii)	$Cos53^0 = \frac{AB}{AC}$	1			
			$AB = 100 \times 0.6018$	1			
			$AB = 60.18m$	1			
			$AB \approx 60m$	1	04		
		(iii)	D,E ஐ சரியாகக் குறித்தல்	1			
			$\tan E\hat{D}B = \frac{118}{30}$	1			
			$\tan E\hat{D}B = 3.933$	1			
			$E\hat{D}B = 75^0 44'$	1	04	10 / 10	

6. ஒரு லொறியில் ஏற்றுவதற்குக் கொண்டு வரப்பட்ட 40 பொருட் பைகளின் ஒரு மாதிரியின் திணிவுகள் பற்றிச் சேகரித்த தகவல்கள் பின்வரும் மீடிறன் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. இங்கு 0 - 10 இனால் "0 இலும் கூடியதும் 10 இலும் குறைந்ததும் அல்லது அதற்குச் சமமானதும்" ஆன திணிவு ஆயிடை காட்டப்படும் அதே வேளை ஏனைய ஆயிடைகளினாலும் அவ்வாறே காட்டப்படுகின்றது.

ஒரு பொருட் பையின் திணிவு (kg)	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70
பைகளின் எண்ணிக்கை (மீடிறன்)	2	5	7	9	8	6	3

(i) தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப ஒரு பொருட் பையின் இடைத் திணிவைக் காண்க.

(ii) ஓர் 200 பொருட் பை இருப்பிலிருந்து மேற்குறித்த மாதிரி பெறப்பட்டிருப்பின், அப்பொருட் பை இருப்பின் மொத்தத் திணிவை மதிப்பிடுக.

(iii) லொறியில் ஏற்றத்தக்க உயர்ந்தபட்சத் திணிவு 1500 kg எனத் தரப்பட்டிருப்பின், மேற்குறித்த 40 பொருட் பைகளையும் லொறியில் ஏற்ற முடியாத சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கலாமெனக் காட்டுவதற்குரிய காரணங்களைத் தருக.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
6		(i)						

வகுப்பாயிடை	மீடிறன் f	நடுப்பெறுமானம் x	fx
0 – 10	2	5	10
10 – 20	5	15	75
20 – 30	7	25	175
30 – 40	9	35	315
40 – 50	8	45	360
50 – 60	6	55	330
60 –70	3	65	195
	$\sum f = 40$		1460

x	நிரல்	1		d நிரல்
fx	நிரல் (ஒரு பிழையைத் தவிர்க்கவும்)	2		fd நிரல்
$\sum fx$		1		$\sum fd$
இடைத்திணிவு $= \frac{\sum fx}{\sum f}$				
$= \frac{1460}{40}$		1		
$= 36.5kg$		1	06	
(ii) 200 பைகளினதும் உச்ச திணிவு $=36.5 \times 200$		1		
$= 7300kg$		1	02	
(iii) 40 பைகளினதும் உச்ச திணிவு				
$=10 \times 2 + 20 \times 5 + 30 \times 7 + 40 \times 9 + 50 \times 8 + 60 \times 6 + 70 \times 3$				
$= 1660kg$		1		
$1660kg > 1500kg$				
∴ 40 பைகளை லொறியில் ஏற்ற முடியாத சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கலாம்		1	02	10 / 10

($fd/d/x$ல் 1 பிழையைத் தவிர்க்க முடியும்)

பகுதி B

ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.

7. ஒரு விளையாட்டு நிகழ்வில் பங்குபற்றுவதற்கு எதிர்பார்க்கும் கீதா தினமும் உடற்பயிற்சியாக மெல்ல ஓடுதலில் ஈடுபட்டுக்கொண்டு பயிற்சி பெறுகின்றார். இதற்காக அவர் முதலாம் வாரத்தில் 105 நிமிடங்களையும் இரண்டாம் வாரத்தில் 119 நிமிடங்களையும் செலவிடுகின்றார். ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் பயிற்சிக்காகச் செலவிடும் நேரங்கள் அடுத்தடுத்து எடுக்கப்படும்போது ஒரு கூட்டல் விருத்தியில் இருக்கின்றன.

(i) இக்கூட்டல் விருத்தியின் பொது வித்தியாசத்தைக் காண்க.

(ii) அவர் 7 ஆம் வாரத்தில் பயிற்சிகளுக்காகச் செலவிடும் நேரத்தை நிமிடத்திற் காண்க.

(iii) அவர் பயிற்சிகளுக்காக ஒரு வாரத்தில் செலவிடும் நேரம் எத்தனையாவது வாரத்தில் முதல் தடவையாக 221 நிமிடங்களுக்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும் ?

(iv) (a) பயிற்சியின் முதல் 10 வாரங்களில் அவர் உடற்பயிற்சியாக மெல்ல ஓடுதலில் செலவிடும் மொத்த நேரத்தைக் காண்க.

(b) அவர் அவ்வாறு மெல்ல ஓடும் சராசரிக் கதி $6\ \text{km h}^{-1}$ எனின், அந்நேரத்தில் அவர் மெல்ல ஓடும் மொத்தத் தூரத்தைக் காண்க.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
	7	(i)		பொது வித்தியாசம் = 119 - 105 = 14	1	01		
		(ii)		$a = 105, d = 14, n = 7$				
				$T_n = a + (n - d)$	1			
				$T_7 = 105 + (7 - 1)14$				
				$= 105 + 6 \times 14$				
				$= 189$ நிமிடங்கள்	1	02		
		(iii)		$T_n = a + (n - 1)$				
				$221 < 105 + (n - 1) \times 14$	1			
				$\frac{116}{14} < n - 1$				
				$n > 9.28$	1			
				10 வது வாரத்தில்	1	03		
		(iv)	(a)	$a = 105, n = 10, d = 14$				
				$S_n = \frac{n}{2}\{2a + (n - 1)d\}$	1			
				$= \frac{10}{2}\{2 \times 105 + (10 - 1) \times 14\}$				
				$= 5\{210 + 126\}$		02		
				$= 5 \times 336$	1			
				$= 1680$ நிமிடங்கள்				
			(b)	மெல்ல ஓடிய தூரம் $= 6 \times \frac{1680}{60}$	1			
				$= 168 km$	1	02	10	
							10	

8. பின்வரும் அமைப்புகளுக்காக cm/mm அளவிடை உள்ள ஒரு நேர் விளிம்பையும் ஒரு கவராயத்தையும் மாத்திரம் பயன்படுத்துக. அமைப்புக் கோடுகளைத் தெளிவாக வரைதல் வேண்டும்.

(i) 6 cm நீளமுள்ள ஒரு நேர்கோட்டுத் துண்டம் AC ஐ அமைத்து, $C\hat{A}B = 60°$ ஆக இருக்குமாறு கோடு AB ஐ அமைக்க.

(ii) $C\hat{A}B$ இன் கோண இருகூறாக்கியை அமைக்க.

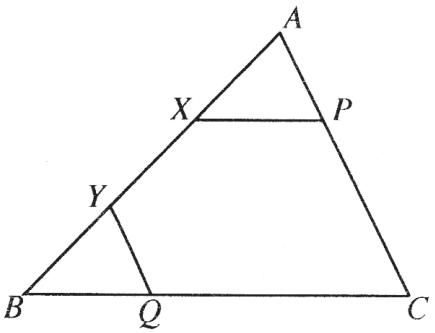
(iii) மேலே அமைத்த கோண இருகூறாக்கி மீது மையம் O இருப்பதும் C இல் AC ஐத் தொடுவதுமான வட்டத்தை அமைக்க. வட்டத்தை D இற் சந்திக்குமாறு கோடு AO ஐ நீட்டுக.

(iv) வட்டத்திற்கு D இல் தொடலியை அமைத்து இத்தொடலியினதும் நீட்டப்பட்ட AC இனதும் வெட்டுப் புள்ளியை P எனக் குறிக்க.

(v) $D\hat{P}C = A\hat{O}C$ ஆக இருப்பதற்குரிய காரணங்களைத் தருக.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
(8)			(i)	ACநேர்கோடு = 6cm	1			
				$C\hat{A}B$=60⁰	1	(02)		
			(ii)	$C\hat{A}B$யின் கோண இருகூறாக்கி	2	(02)		
			(iii)	மையத்தைப் பெறுதல்	1			
				வட்டம் வரைதல்	1			
				D ஐப் பெறுதல்	1	(03)		
			(iv)	D யில் தொடலியை அமைத்தல்	1	(01)		
			(v)	$O\hat{C}P = O\hat{D}P = 90$	1			
				OCPD ஒரு வட்ட நாற்பக்கல்				
				$D\hat{P}C = A\hat{O}C$ வட்ட நாற்பக்களின் புறக்கோணம் அதன் அகத்தெதிர் கோணத்திற்கு சமனாகும்.	1	(02)	10	
							10	

9. தரப்பட்டுள்ள உருவில் ABC ஒரு முக்கோணியாகும். AB மீது X, Y ஆகியன $AX = BY$ ஆகுமாறு உள்ள இரு புள்ளிகளாகும். மேலும் AC மீது P ஆனது $XP \,//\, BC$ ஆகுமாறு உள்ள ஒரு புள்ளியும் BC மீது Q ஆனது $YQ \,//\, AC$ ஆகுமாறு உள்ள ஒரு புள்ளியும் ஆகும்.

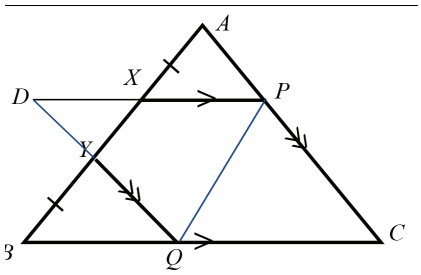


தரப்பட்டுள்ள உருவை உமது விடைத்தாளிற் பிரதிசெய்து மேற்குறித்த தகவல்களை அதிற் குறிக்க.

(i) $\Delta AXP \equiv \Delta BYQ$ எனக் காட்டுக.

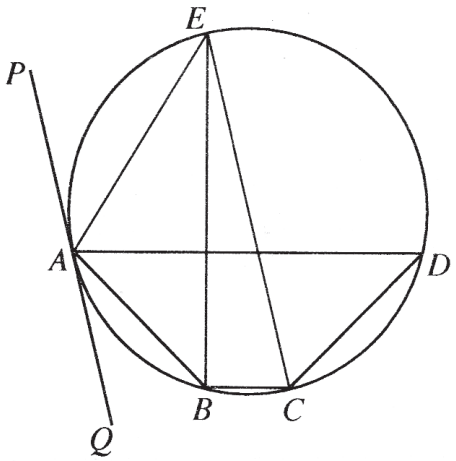
(ii) நேர்கோடு PQ ஐ வரைந்து $PQ \,//\, AB$ எனக் காட்டுக.

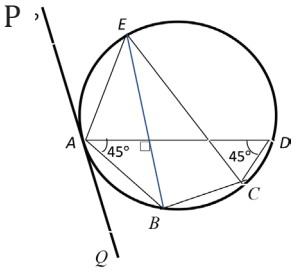
(iii) நீட்டிய கோடு PX உம் நீட்டிய கோடு QY உம் D இற் சந்திக்கின்றன. $DX = XP$ எனின், $XY = \frac{1}{2}PQ$ எனக் காட்டுக.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
(9)			(i)		2	(2)		$AX = BY$ .....1 $AP \,//\, YQ$ $XP \,//\, BC$ } 1
				$\Delta AXP, \Delta BYQ$ இல்				
				$AX = BY$ (தரவு)	1			
				$X\hat{A}P = B\hat{Y}Q$ (ஒத்த ∠) }	1			
				$A\hat{X}P = Y\hat{B}Q$ (ஒத்த ∠) }				
				$\Delta AXP \equiv \Delta BYQ$ (கோ.கோ.ப)	1	(03)		
			(ii)	$XP = BQ$ (ஒருங்கிசைவான Δகளின் ஒத்த பக்கம்)	1			
				$XP \,//\, BQ$ (தரவு)	1			
				$XPQB$ ஓர் இணைகரம் }	1	(03)		
				$PQ \,//\, AB$ ஆகும் }				
			(iii)	ΔDPQ இல் நடுப்புள்ளித் தேற்றத்தின் மறுதலையின் படி }	1			
				$DY = YQ$ }				
				$XY = \frac{1}{2}PQ$ (ΔDPQ நடுப்புள்ளித் தேற்றப்படி)	1	(02)	10	
							10	

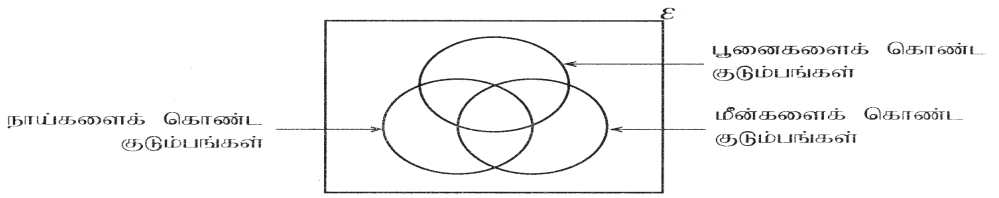
10. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள வட்ட நாற்பக்கல் $ABCD$ இல் $D\hat{A}B = A\hat{D}C = 45^\circ$ ஆகும். B இலிருந்து AD இற்குச் செங்குத்தாக வரையப்பட்டுள்ள நேர்கோடு வட்டத்தை E இற் சந்திக்கின்றது. கோடு PAQ ஆனது வட்டத்திற்கு A இல் வரையப்பட்டுள்ள தொடலியாகும்.

இங்கு CE ஆனது வட்டத்தின் ஒரு விட்டம் எனவும் அது தொடலி PAQ இற்குச் சமாந்தரம் எனவும் நிறுவுக.



$P\hat{A}E = 45^0$ வினா இலக்கம்				புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
10								
				$A\hat{B}E = 90^0 - 45^0 = 45^0$ (Δன் அகக் கோணங்களின் கூ.தொ)	1			
				$A\hat{B}C + A\hat{D}C = 180^0$ (வட்ட நாற்பக்கல் எதிர் கோணங்கள் மிகை நிரப்பி)	1+1			
				$A\hat{B}C = 135^0$ $A\hat{B}C = A\hat{B}E + E\hat{B}C$ $135^0 = 45^0 + E\hat{B}C$ $EBC = 90^0$	1			
				CE விட்டமாகும். (அரைவட்ட கோணம் 90°)	1			
				$A\hat{B}C + A\hat{E}C = 180^0$ (ABCE எதிர் கோணங்கள் மிகை நிரப்பி)	1+1			
				$A\hat{E}C = 45^0$ $P\hat{A}E = 45^0$ (ஒன்றுவிட்ட துண்டக் கோணம்) $P\hat{A}E = A\hat{E}C = 45^0$	1+1			
				$PQ // EC$ (ஒன்றுவிட்ட கோணம் சமன் என்பதால்	1		10	
							10	

11. செல்லப் பிராணிகளை வளர்க்கும் 115 குடும்பங்களிடையே ஒரு கணிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அக்குடும்பங்களில் செல்லப் பிராணிகளாக நாய்கள், பூனைகள், மீன்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட குடும்பங்கள் பற்றிய தகவல்களும் அவற்றுக்கு இசைவாக வரையப்பட்ட ஒரு பூரணமற்ற வரிப்படமும் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.



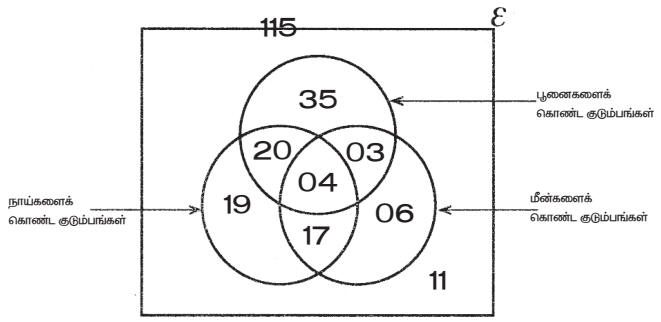
- 4 குடும்பங்கள் மேற்குறித்த மூன்று வகைச் செல்லப் பிராணிகளையும் கொண்டுள்ளன.
- நாய்களை மாத்திரம் கொண்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 19 ஆகும்.
- 24 குடும்பங்கள் நாய்கள், பூனைகள் ஆகிய இரு வகைகளையும் கொண்டிருக்கும் அதே வேளை 21 குடும்பங்கள் நாய்கள், மீன்கள் ஆகிய இரு வகைகளையும் கொண்டுள்ளன.
- 11 குடும்பங்கள் மேற்குறித்த மூன்று வகைப் பிராணிகளில் எவ்வகைப் பிராணியையும் கொண்டிருப்பதில்லை.

(i) தரப்பட்டுள்ள வென் வரிப்படத்தை உமது விடைத்தாளில் பிரதிசெய்து, மேற்குறித்த தகவல்களை அதிற் சேர்க்க.

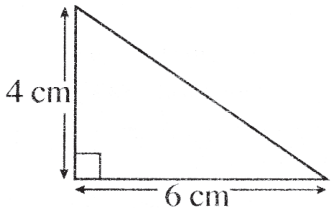
(ii) நாய்களைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை மீன்களைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையின் இருமடங்காகும். நாய்களைக் **கொண்டிராத**, ஆனால் மீன்களைக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

(iii) பூனைகளை மாத்திரம் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை யாது ?

(iv) மீன்களை மாத்திரம் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை நாய்களைக் **கொண்டிராத**, ஆனால் பூனைகளையும் மீன்களையும் கொண்டுள்ள குடும்பங்களின் எண்ணிக்கையின் இருமடங்காகும். கணிப்பீட்டுக்கு உட்பட்ட குடும்பங்களிலிருந்து எழுமாற்றாகத் தெரிந்தெடுக்கப்படும் ஒரு குடும்பம் மீன்களை மாத்திரம் கொண்டுள்ள ஒரு குடும்பமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
11			(i)					சரியாக ஒரு பிரதேசத்தை குறிக்க.....1
				4,19,11, 115 சரியாக இரண்டை இனங்கண்டு குறித்தல்	2			
				20, 17 ஐ காணல்	1+1	04		
			(ii)	நாய்களை கொண்ட குடும்பங்களில் எண்ணிக்கை =24+17+19				
				=60	1			
				நாய்களைக் கொண்டிராத மீன்களைக் கொண்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை =30-21	1			
				=09	1	03		
			(iii)	பூனைகள் மாத்திரம் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை =115-(60+9+11)				
				=35	1			
			(iv)	மீன்களை மாத்திரம் கொண்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை $=9\times\frac{2}{3}=6$	1			
				மீன்களை மாத்திரம் கொண்டுள்ள குடும்பமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு $=\frac{6}{115}$	1	03	10 / 10	

12. ஆரை r ஐ உடைய அரைக்கோளப் பாத்திரத்தில் நீர் முற்றாக நிரப்பப்பட்டுள்ளது. உருவிற் காட்டப்பட்டுள்ள அளவீடுகள் உள்ள ஒரு முக்கோணக் குறுக்குவெட்டைக் கொண்ட ஓர் அரியவடிவக் கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் இந்நீர் வீணாகாதவாறு இடப்படுகின்றது. அப்போது இக்கண்ணாடிப் பாத்திரத்தில் 10 cm உயரத்திற்கு நீர் உள்ளது.



அரைக்கோளப் பாத்திரத்தின் ஆரை r ஆனது $r = \sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}$ cm இலிருந்து கிடைக்கின்றதெனக் காட்டி, π இன் பெறுமானம் 3.14 எனக் கொண்டு, r இன் பெறுமானத்தைச் சென்றிமீற்றரில் முதலாம் தசமதானத்திற்குக் காண்க.

* * *

	வினா இலக்கம்			புள்ளி வழங்கும் படிமுறைகள்	புள்ளிகள்			வேறு குறிப்புக்கள்
12			(i)	அரைக்கோள பாத்திரத்திலுள்ள நீரின் கனவளவு $\frac{1}{2}\times\left(\frac{4}{3}\pi r^3\right)$	1			
				அரிய வடிவ பாத்திரத்திலுள்ள நீரின் கனவளவு $=\frac{1}{2}\times 4\times 6\times 10$	1			
				$\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\times\pi r^3=\frac{1}{2}\times 4\times 6\times 10$	1			
				$r^3=\frac{1}{2}\times\frac{4\times 6\times 10\times 2\times 3}{4\times\pi}$ $r^3=\frac{180}{\pi}$ $r=\sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}$	1			
				$\lg r=\frac{1}{3}[\lg 180-\lg\pi]$	1			
				$=\frac{1}{3}[2.2553-0.4969]$	1+1			
				$=\frac{1}{3}[1.7584]$ $=0.5861$	1			
				$r=Anti\lg 0.5861$ $=3.855$	1			
				$=3.9cm$	1			
							10	
							10	